Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

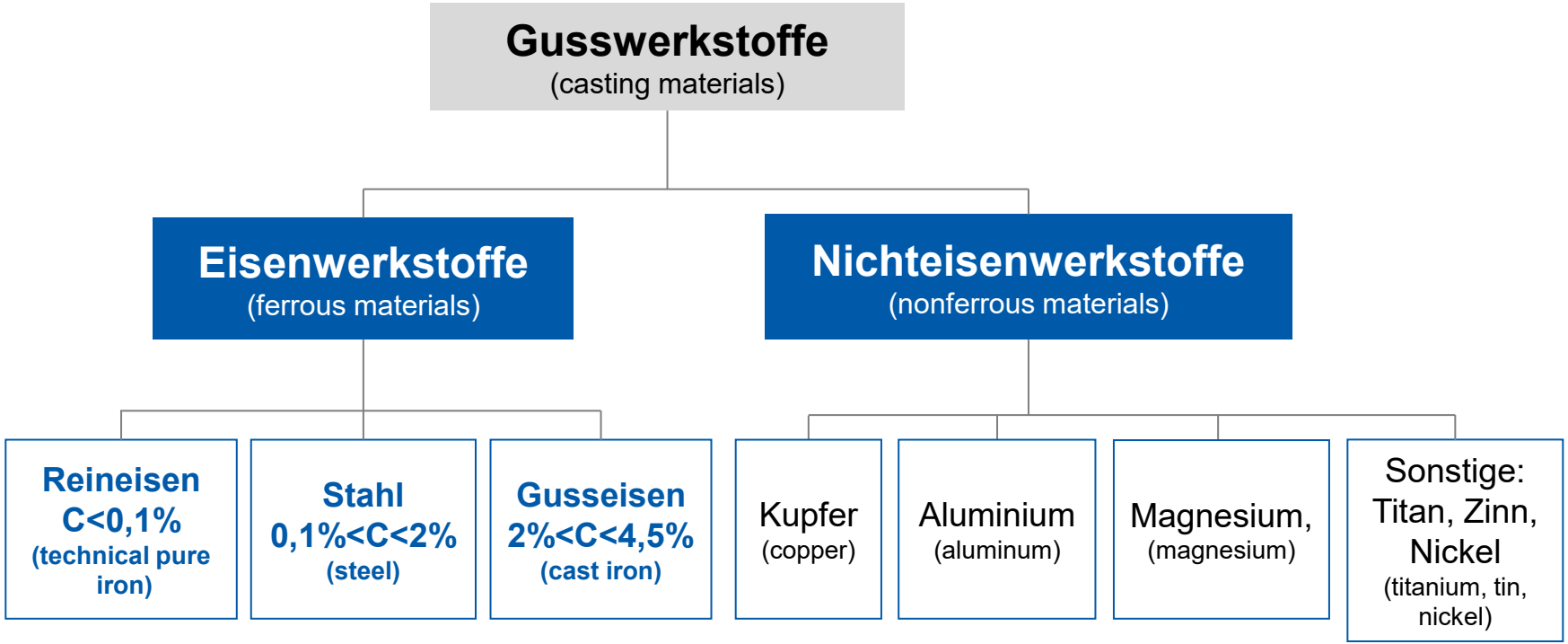
3.1 Gießen

1. Verfahrensablauf
2. Erstarrung und Kristallisation
3. Konstruktive Gestaltung von Gussteilen
4. Gusswerkstoffe
5. **Eisenwerkstoffe**
6. Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen
7. Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen
8. Gießen in Dauerformen
9. Halbzeugguss

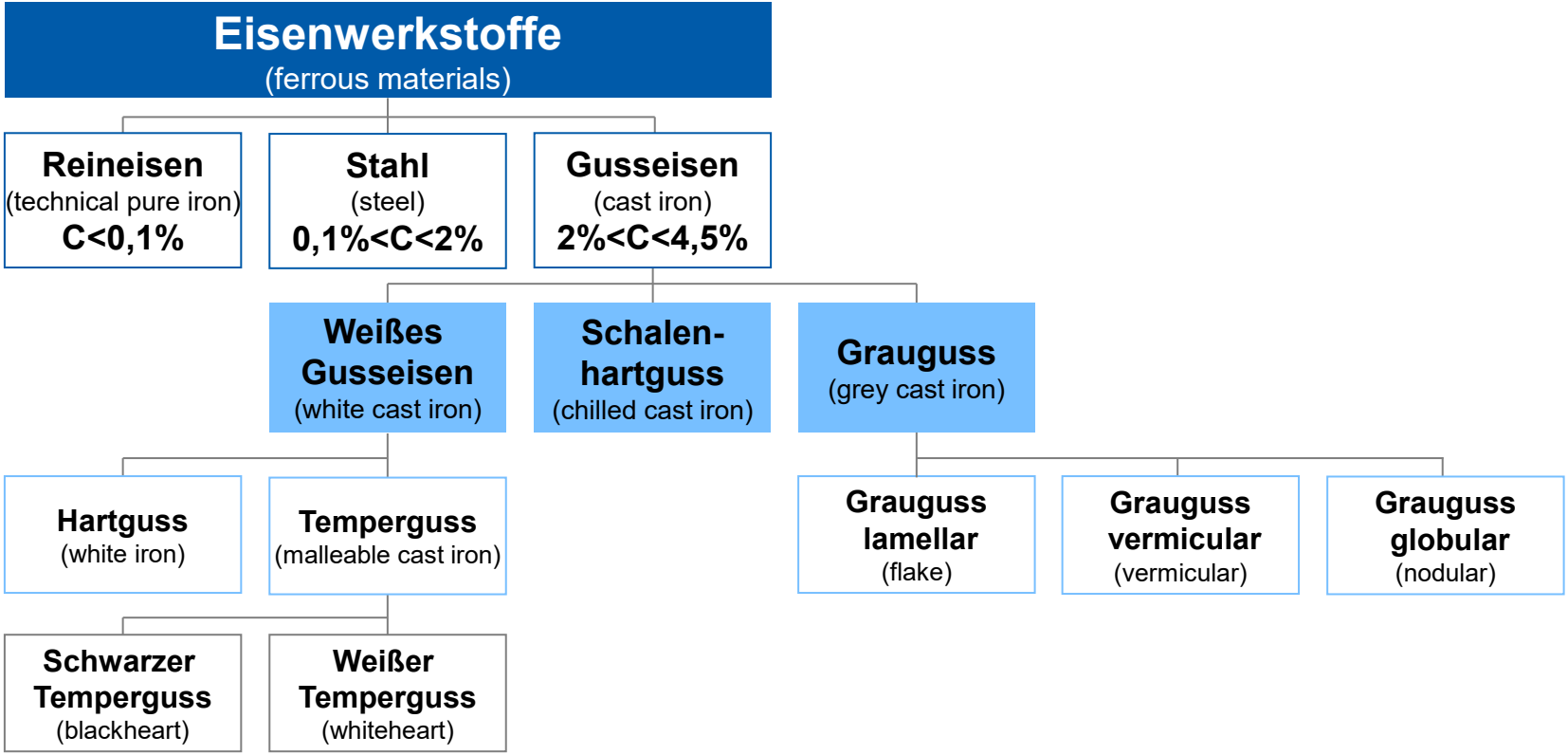
4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

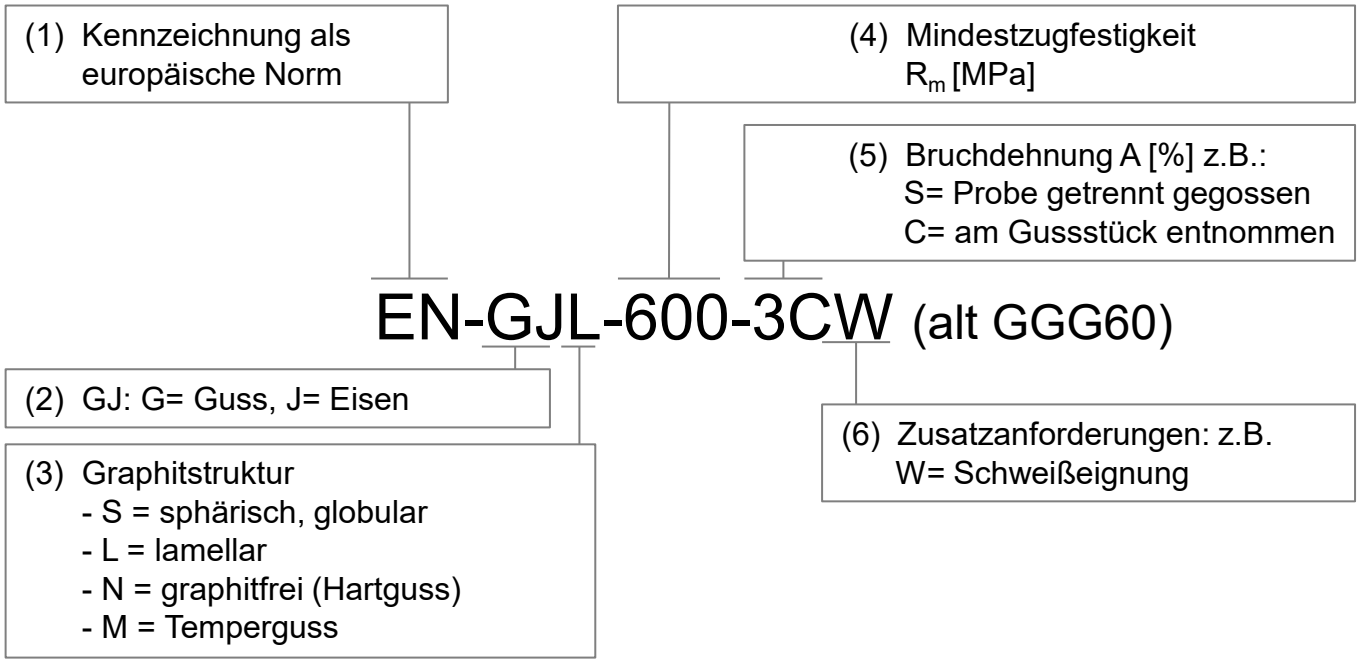


Gusswerkstoffe



Werkstoffbezeichnungen nach DIN-EN-1563

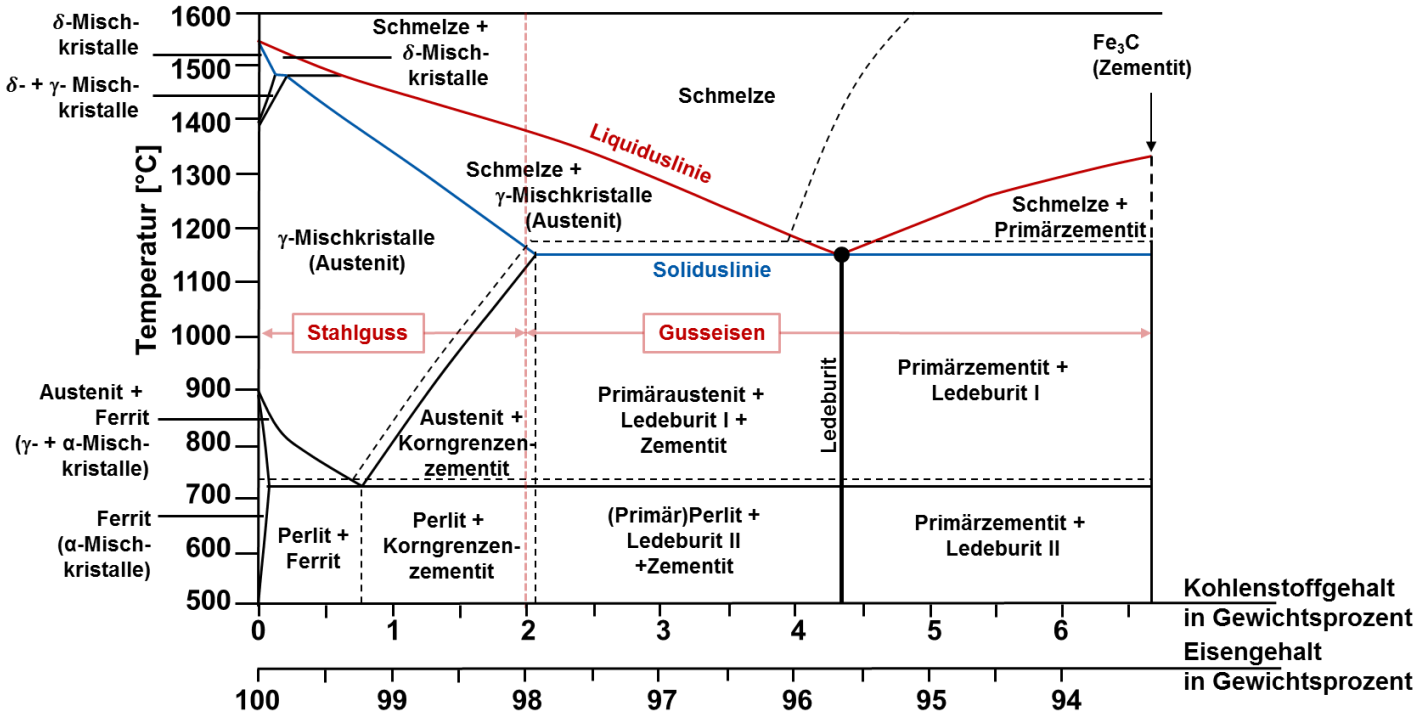
- Kurznamen bestehen aus bis zu sechs Teilen
- Oft werden nicht alle belegt



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gießtechnische Grundlagen

Eisen-Kohlenstoff-Diagramm



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Vergleich der Eisenwerkstoffe

Eisenwerkstoffe		
Reineisen	**Stahlguss**	**Gusseisen**
	Hohe Gießtemperatur T = 1400 °C - 1530 °C	Gießtemperatur T = 1170 °C - 1350 °C
	Schlechteres Formfüllverhalten	Gutes Formfüllverhalten
Einsatz nur im Kunstschmiede-handwerk	Große Variationsmöglichkeit durch Legierungselemente	Schlechte Umformeigenschaften • kleiner E-Modul • geringe Zähigkeit
Geringe Beeinflussung der Eigenschaften durch Wärmebehandlung	Gute Beeinflussung der Eigenschaften durch Wärmebehandlung	Hohe Dämpfungseigenschaften

Gusswerkstoffe

Stahlguss für den Armaturenbau





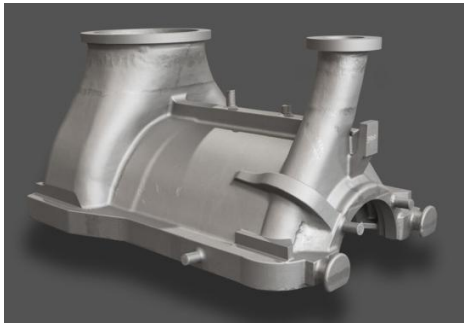


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Stahlguss für den Energiebereich

Verdichtergehäuse



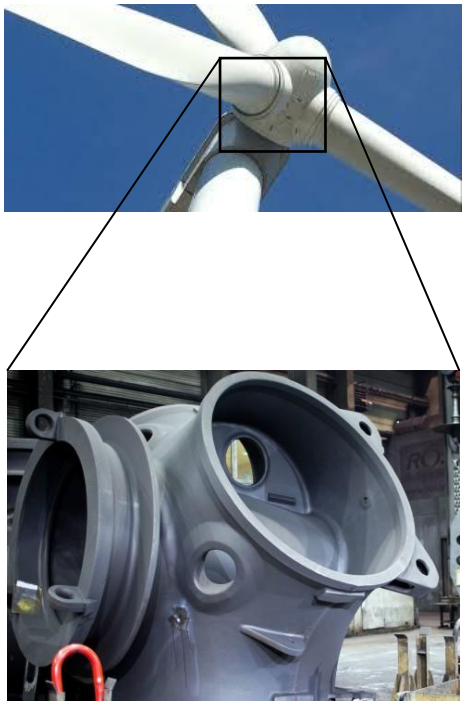
Gasturbinengehäuse



Dampfturbinengehäuse



Nabe einer Windkraftanlage



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Multifunktionswerkzeug



[Frogtool]

Gewicht 60 g

Kaplanturbine



Durchmesser 6,0 m
Gewicht 55.000 kg

Presszylinder



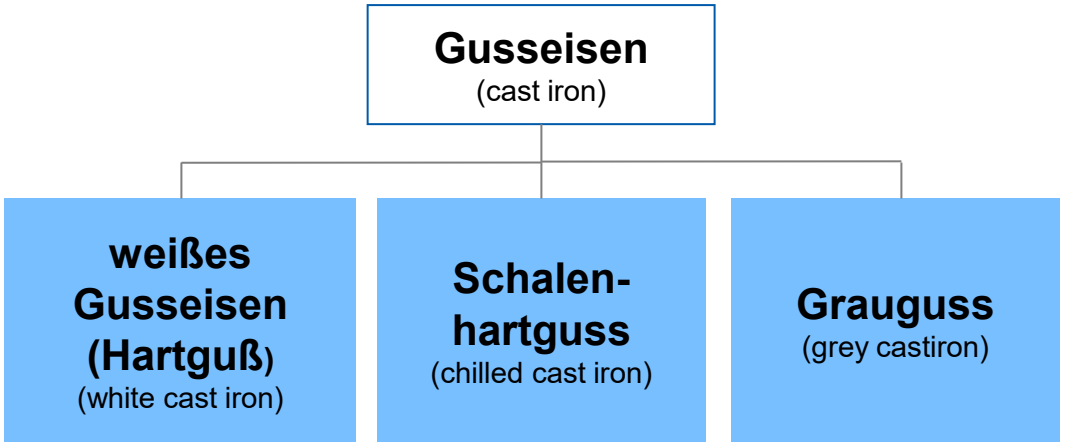
[Voest Alpine 2]

Gewicht 85.000 kg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Gusseisens



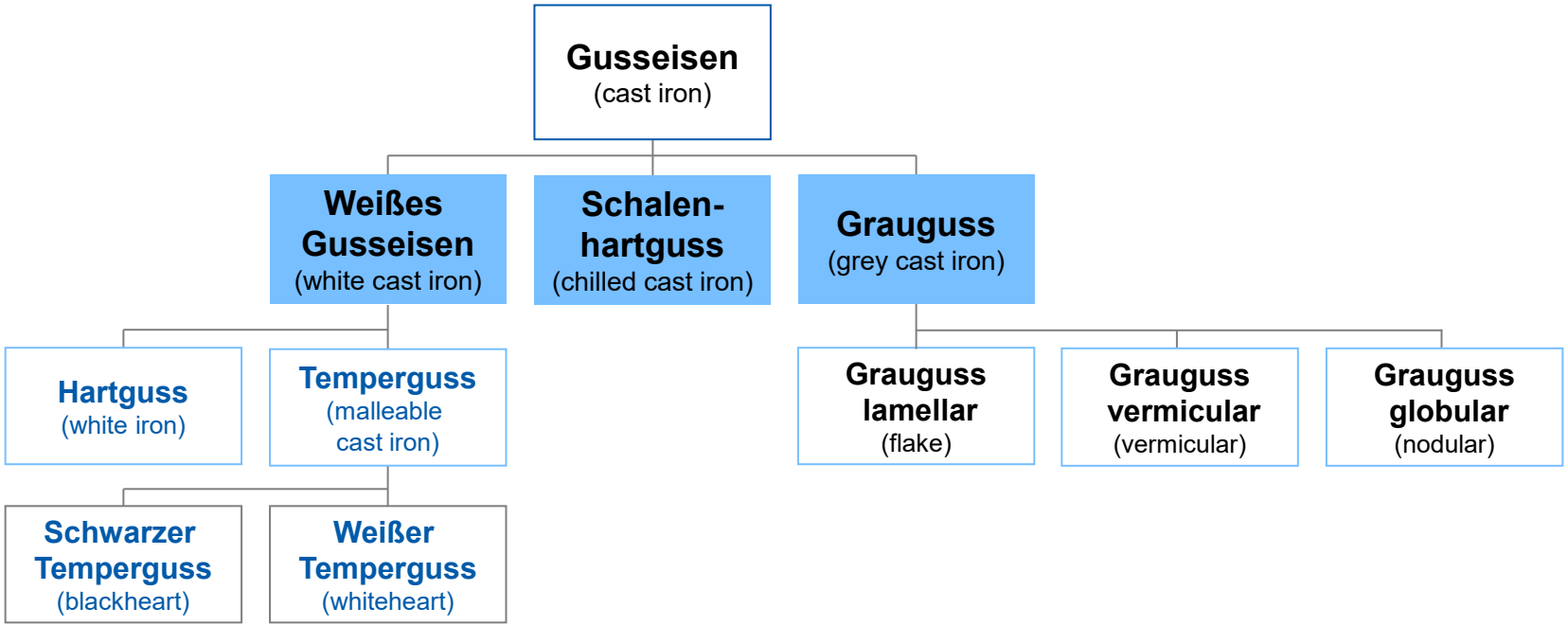
Gusswerkstoffe

Eisenbegleiter im Gusseisen

		Anzustreben
Silizium	Bildet mit dem Eisen das Eisensilizid (FeSi) und gibt den C als Graphit frei	Si < 2,7 %
Mangan	Vermindert die Graphitbildung, erhöht damit die Schwindung	Mn < 1%
Phosphor	Fördert die Graphitbildung, macht das Eisen dünnflüssig	P < 0,5 %
Schwefel	Vermindert die Graphitbildung, erhöht die Schwindung	S < 0,1 %
Magnesium	Fördert die kugelförmige Graphitbildung	

Gusswerkstoffe

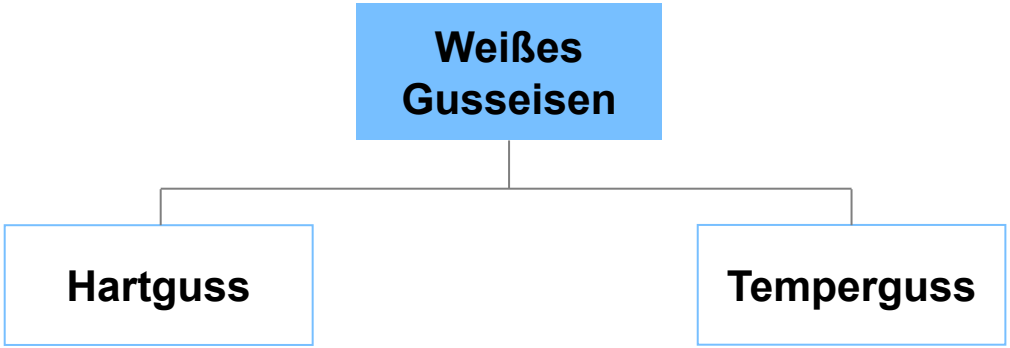
Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



- Erstarrung zu sprödem Rohguss
- C gebunden als Fe_3C

- hohe Härte, spröde
  schlag- und stoßempfindlich

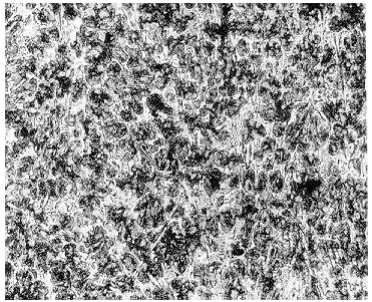
- Erstarrung zu sprödem Rohguss
- durch Wärmebehandlung (Tempern) Umwandlung des weißen Gusseisens durch Karbidzerfall $Fe_3C \rightarrow 3\ Fe + C$

- Nach Wärmebehandlung: duktil
  dynamisch beanspruchbar

Gusswerkstoffe

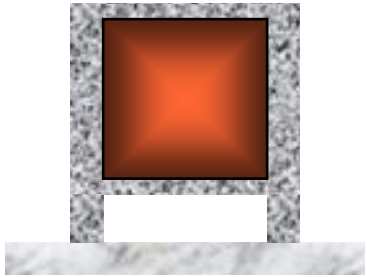
Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens

Temperrohguss



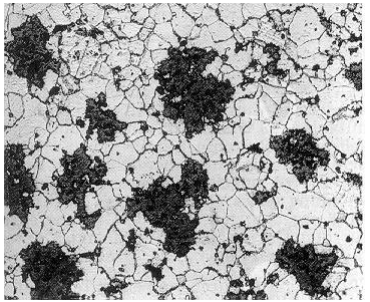
- graphitfreies Gefüge
- hart, spröde

Wärmebehandlung



Tempern

Temperguss



- Temperkohleknoten im Grundgefüge
- zäh, duktil

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens

Weißer Temperguss
(GJMW, früher GTW)

Wärmebehandlung im Kammerofen

- Früher: Einbettung der Gussstücke in ein sauerstoffabgebendes Gestein,
- Heute: Arbeiten mit entkohlenden Gasgemischen (CO_2; CO; H_2)

Vorgang während der Haltezeit:
Karbidzerfall: $Fe_3C \rightarrow 3\ Fe + C$
Entkohlung: $CO_2 + C \rightarrow 2\ CO$

Schwarzer Temperguss
(GJMB, früher GTS)

Wärmebehandlung im Doppelkammerofen

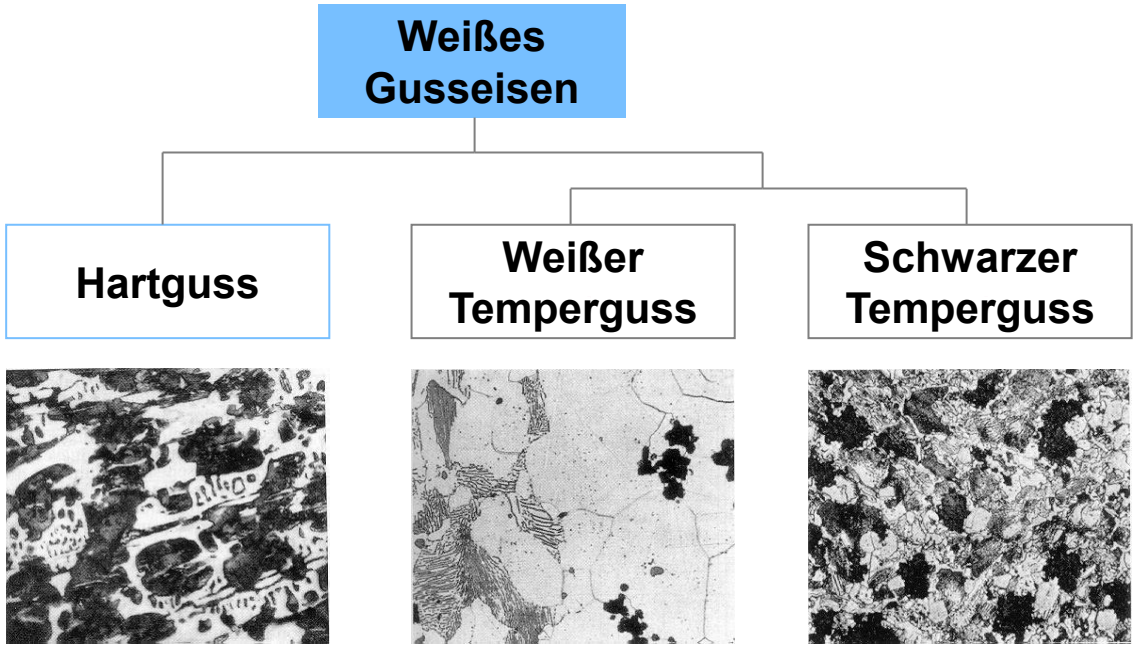
- Einbettung des Gussstücks in neutrales Einbettungsmittel (Sand)
- Atmosphäre: neutral, nicht entkohlend

1. Glühstufe (1. Graphitisierungsstufe):
Eisenkarbid (Fe_3C) zerfällt in:
- fein verteilten Kohlenstoff C
- Austenit (in Form von g-Mischkristall)

2. Glühstufe (2. Graphitisierungsstufe):
verlangsamter Zerfall, Bildung von Ferrit

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens

Weißes Gusseisen

Hartguss





Temperguss



Hardware

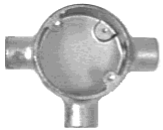




Automotive



Electrical Fittings



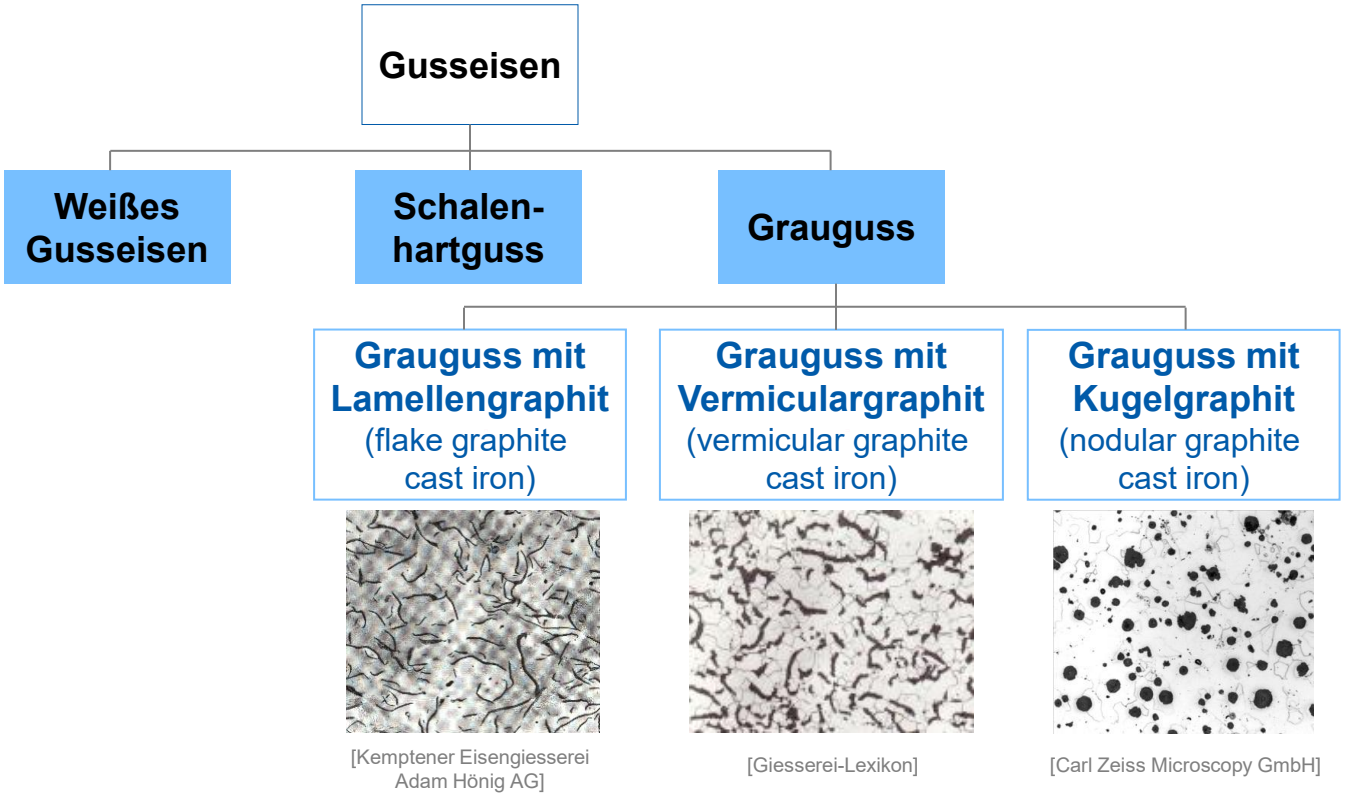


- selten Wandstärke > 20mm
- Serien + Gussserien max. einige kg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Graugusses



Gusswerkstoffe

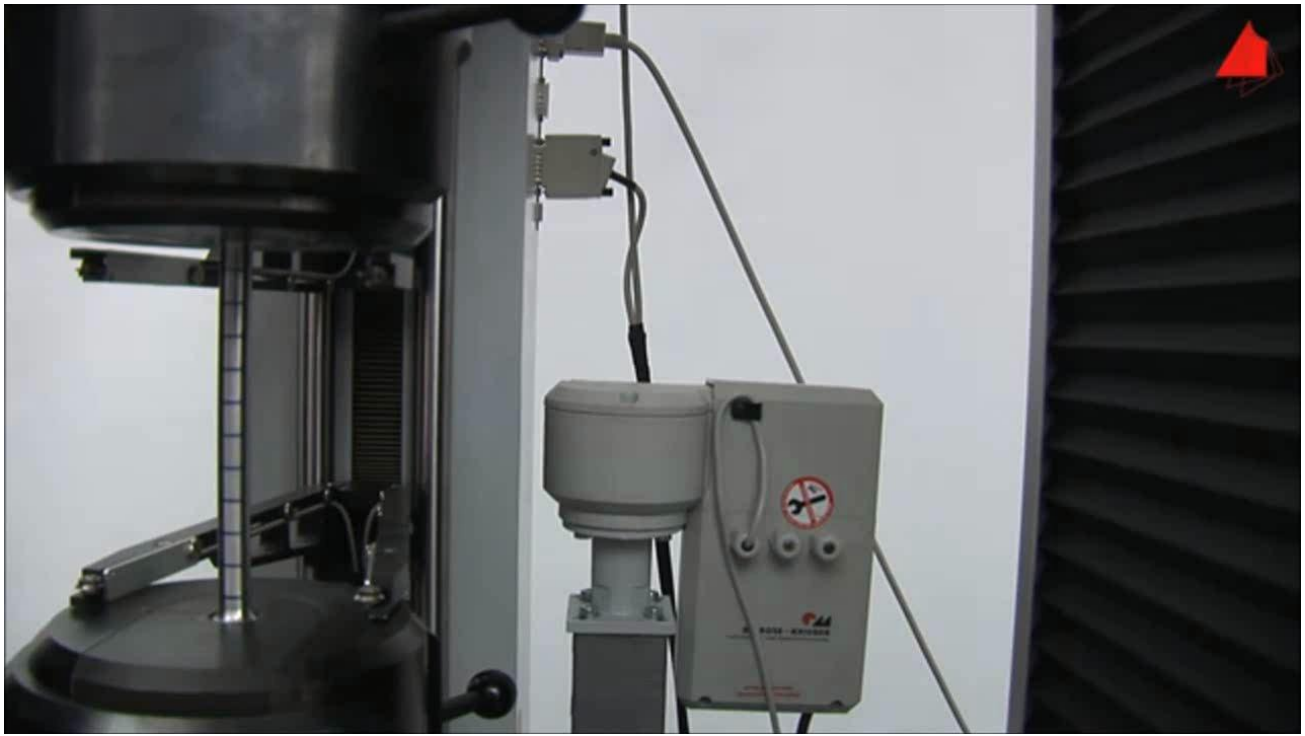
Vergleich der gängigsten Gusseisen

	Temperguss (GJM, früher GT)	Grauguss (GJL, früher GG)	Grauguss m. Kugelgraphit (GJS, früher GGG)
+	• höhere Festigkeit • gut zerspanbar • gut schweißbar • gut härtbar • gut schwingungsdämpfend (ca. 2-3 mal Stahl)	• stark schwingungsdämpfend (ca. 3-4 mal Stahl) • gut zerspanbar • hoch verschleißfest • geringes Schwindmaß (~ 1%) • hohe Korrosionsbeständigkeit	• höhere Festigkeit • gute Korrosionsbeständigkeit
-	• höhere Fertigungskosten	• geringe Festigkeit • Stoßempfindlich • hohe Sprödbruchneigung	• neigt zu Porosität und Lunkern • geringe Schwingungs-dämpfung (ca. 1-2 mal Stahl)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

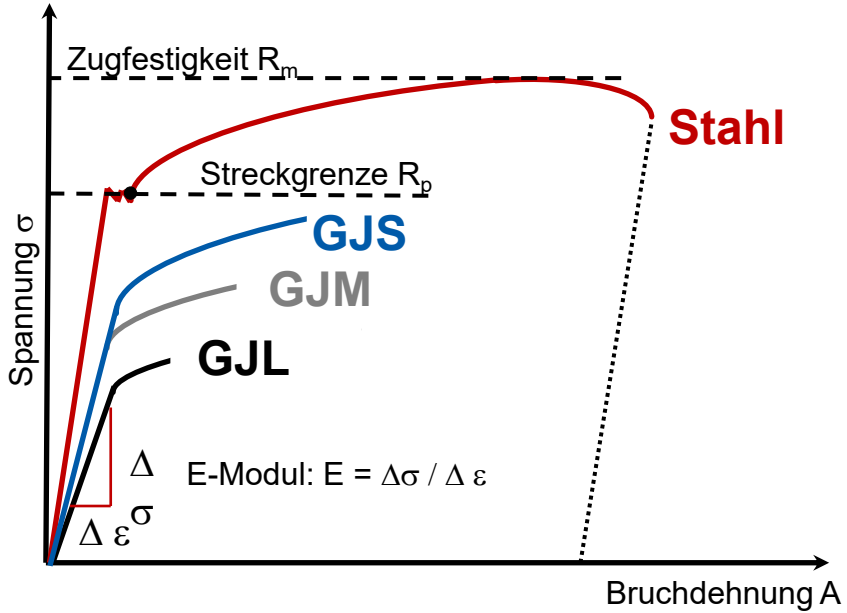
Zugversuch

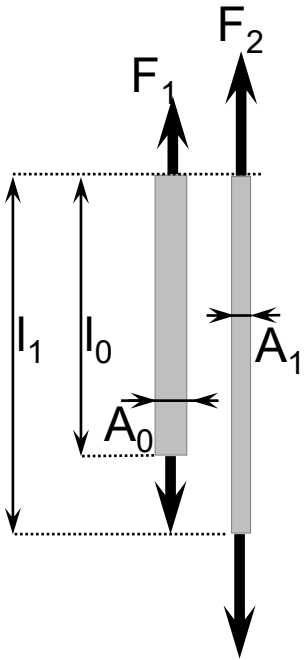


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Vergleich der Werkstoffeigenschaften





Spannung

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

Dehnung

$$\varepsilon = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \cdot 100\%$$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 5. Teil „Urformen – Gießen“

[Voest Alpine] https://www.voestalpine.com/stahl/Produkte/Giessereiprodukte/Stahlguss-fuer-den-Energiebereich-10-t, abgerufen 05.10.2023
[Frogtool] https://www.asmc.de/universalwerkzeug-frog-tool, abgerufen 05.10.2023
[Voest Alpine 2]